

การศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาเป็นนวัตกรรม

รหัสนิติ 67010511025

ชื่อ – สกุลนิติ นางสาวณัฐนิชา แก้วสิงห์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

รศ.ดร.อพันธ์ พูลพุดธา

ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 แผน รวม 10 ชั่วโมง มีชื่อดังนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ทบทวนสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากและการสำรวจความยาวด้าน	จำนวน 1 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความสัมพันธ์ของความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก	จำนวน 1 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การหาความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก	จำนวน 1 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การหาความยาวด้านประกอบมุมฉาก	จำนวน 1 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาทฤษฎีบทพีทาโกรัสระดับพื้นฐาน	จำนวน 1 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสในชีวิตจริง	จำนวน 1 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การสำรวจบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส	จำนวน 1 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การพิสูจน์และตรวจสอบรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก	จำนวน 1 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การประยุกต์ใช้บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสในชีวิตจริง	จำนวน 1 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง ประมวลผลความรู้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและทดสอบประเมินผล	จำนวน 1 ชั่วโมง

1. ความหมายของ การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

โจนาธาน เบอร์กมานน์ และ อาร์รอน แซมส์ (Jonathan Bergmann & Aaron Sams, 2012) ผู้บุกเบิกโมเดลนี้ นิยามว่า ห้องเรียนกลับด้านคือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนผ่านการถ่ายทอดความรู้หรือการบรรยายโดยตรง (Direct Instruction) จากพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน (Collective Learning Space) ไปสู่พื้นที่การเรียนรู้ส่วนบุคคลนอกห้องเรียน (Individual Learning Space) โดยอาศัยสื่อวีดิทัศน์บทเรียนออนไลน์ เพื่อให้เหลือพื้นที่และเวลาในชั้นเรียนสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันและการมีส่วนร่วมเชิงรุก (Active Learning) ตลอดจนการทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการและแก้ปัญหาร่วมกันของผู้เรียนภายใต้การแนะแนวอย่างใกล้ชิดรายบุคคลของผู้สอน

เจacob โลเวลล์ บิชอป และ แมทธิว เอ. เวอร์เลเกอร์ (Jacob Lowell Bishop & Matthew A. Verleger, 2013) ได้เสนอคำจำกัดความเชิงโครงสร้างแนวคิดไว้ว่า ห้องเรียนกลับด้านเป็นเทคนิคการสอนที่ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญอย่างเป็นระบบ ได้แก่ 1) ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มที่มีปฏิสัมพันธ์เชิงรุกภายในห้องเรียน (In-class Interactive Group Learning Activities) ซึ่งมีรากฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และ 2) ส่วนการเรียนรู้เนื้อหาความรู้พื้นฐานเป็นรายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์นอกห้องเรียนล่วงหน้า (Out-of-class Direct Computer-based Individual Instruction) เช่น การรับชมวิดีโอบรรยายเนื้อหาบทเรียน

มอรีน เลจ, เกลนนี แพลตต์ และ ไมเคิล เทเรเกลีย (Maureen Lage, Glenn Platt & Michael Treglia, 2000) ได้ให้ความหมายดั้งเดิมในฐานะผู้คิดค้นแนวคิด "การกลับด้านห้องเรียน" (Inverting the Classroom) ว่าเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่พลิกกลับกิจกรรมทุกอย่างที่เคยจัดในห้องเรียนให้ไปอยู่นอก

ห้องเรียน และกิจกรรมที่เคยเป็นงานนอกห้องเรียนให้กลับเข้ามาจัดขึ้นภายในห้องเรียนแทน ทั้งนี้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ครอบคลุมและสามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลรวมถึงลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียนแต่ละคนได้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. วิจารณ์ พานิช (2556) ได้นิยามคำว่า "ห้องเรียนกลับทาง" (Flipped Classroom) ในบริบทการศึกษาไทยว่า หมายถึง แนวการจัดการเรียนรู้ที่เปลี่ยนบทบาทของครูจากการเป็นผู้ถ่ายทอดหรือบรรยายเนื้อหา (Lecturer) หน้าชั้นเรียน มาทำหน้าที่เป็น "โค้ช" (Coach) หรือ "ผู้อำนวยความสะดวก" (Facilitator) ที่สร้างความตื่นตัวในการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนศึกษาตัวเนื้อหาพื้นฐานที่บ้านล่วงหน้าผ่านคลิปวิดีโอหรือสื่อไอซีที และใช้เวลาในชั้นเรียนสร้างปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผู้เรียนรายบุคคลเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนให้เข้าใจหลักการทางวิชาการและคิดวิเคราะห์ได้อย่างลึกซึ้ง

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ (2556) ได้สรุปความหมายว่า ห้องเรียนกลับด้านเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนที่สลับสับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ โดยการย้ายเนื้อหาสาระการบรรยายหลักสูตรล่วงหน้าไปให้ผู้เรียนได้ศึกษาและทำการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อวิดีโอทัศน์ (Video Lectures) หรือเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภายนอกชั้นเรียนหรือที่บ้าน ส่วนเวลาการเข้าชั้นเรียนปกติจะถูกทดแทนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสืบสอบร่วมกัน (Inquiry-based Learning) การทำแบบฝึกปฏิบัติการแก้โจทย์ปัญหา และกิจกรรมกลุ่มเชิงรุก โดยมีครูคอยอำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาชี้แนะอย่างเป็นระบบ

ฐานิตา ลิ้มวงศ์ และ ยุพาภรณ์ แสงฤทธิ์ (2562) ระบุว่า ห้องเรียนกลับด้าน หมายถึง รูปแบบการสอนที่ผู้สอนปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอบทเรียนจากการบรรยายหน้าชั้นเรียนไปเป็นการศึกษาเนื้อหาความรู้พื้นฐานล่วงหน้าด้วยตนเองนอกชั้นเรียนตามความสะดวก ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตหรือระบบออนไลน์ที่ผู้สอนจัดหาและออกแบบเตรียมไว้ให้ แล้วนำช่วงเวลาในห้องเรียนมาใช้ทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ฝึกคิด ประยุกต์ความรู้ และร่วมกันอภิปรายถามตอบข้อซักถาม โดยมีครูทำหน้าที่แนะแนวทาง ช่วยเหลือ และประเมินผลการเรียนรู้

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) หมายถึง รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พลิกกลับกระบวนการเรียนรู้แบบดั้งเดิม โดยย้ายกิจกรรมการเรียนรู้ทฤษฎีหรือมโนทัศน์ขั้นพื้นฐาน (เช่น ทฤษฎีบทพีทาโกรัส) ไปอยู่นอกห้องเรียนล่วงหน้า เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ตามอัตราความก้าวหน้าของตนเอง แล้วใช้เวลาอันมีค่าภายในชั้นเรียนปกติไปกับกิจกรรมกลุ่มเชิงรุก (Active Learning) การสืบเสาะหาความรู้ และการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และยกระดับการเรียนรู้ให้เกิดความรู้จริง (Mastery Learning) โดยมีครูผู้สอนทำหน้าที่เป็นโค้ชและผู้อำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล

2. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

โจนาธาน เบอร์กมานน์ และ อาร์รอน แซมส์ (Bergmann & Sams, 2012) เสนอขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีจุดเน้นอยู่ที่ความเชื่อมโยงระหว่าง 2 พื้นที่เรียนรู้ ได้แก่

1. ขั้นตอนนอกห้องเรียน (Individual Space) ผู้เรียนเข้าถึงบทเรียนและรับข้อมูลเนื้อหาพื้นฐานผ่านสื่อดิจิทัล เช่น คลิปวิดีโอออนไลน์ ที่ครูจัดเตรียมหรือสร้างขึ้นตามเวลาและสถานที่ที่ตนเองสะดวก
2. ขั้นตอนในห้องเรียน (Group Space) นำผู้เรียนทำกิจกรรมเชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นการแก้โจทย์ปัญหา การทดลองปฏิบัติ หรือการอภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยครูเดินสำรวจและให้ปฏิสัมพันธ์ความช่วยเหลือผู้เรียนรายคนอย่างยืดหยุ่น

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ (2556) และแบบจำลอง Schoolwires (2013) ได้นำเสนอวงจรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่หมุนเวียนต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบออกเป็น 4 ขั้นตอน (4-Cycle Model) ดังนี้

1. ขั้นการสืบค้นเพื่อให้เกิดมโนทัศน์รวบยอด (Concept Exploration) ขั้นตอนการศึกษาเนื้อหาพื้นฐานนอกชั้นเรียนล่วงหน้า โดยครูผู้สอนคอยแนะแนวแหล่งค้นคว้า เช่น สื่อวิดีโอบรรยาย (Video Lectures) พอดคาสต์ (Podcasts) หรือคลังเว็บไซต์ความรู้
2. ขั้นการสร้างองค์ความรู้ที่มีความหมาย (Meaning Making) ขั้นตอนที่ผู้เรียนทำการบูรณาการและสร้างทักษะความรู้ใหม่ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมและสื่อสังคมออนไลน์ เช่น กระดานอภิปรายออนไลน์ (Discussion Boards) การทำแบบทดสอบ (Tests) หรือการเขียนบล็อกเรียนรู้
3. ขั้นการกำหนดยุทธวิธีเพิ่มพูนประสบการณ์ (Experiential Engagement) กิจกรรมในชั้นเรียนที่ครูผู้สอนทำหน้าที่ออกแบบและชี้แนะกิจกรรมจำลองรูปแบบที่หลากหลาย เช่น เกมคณิตศาสตร์ สถานการณ์ประยุกต์ การทดลอง หรือกิจกรรมสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างความตื่นตัว
4. ขั้นการสาธิตและประยุกต์ใช้ (Demonstration & Application) ขั้นตอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ระดับสูง โดยผู้เรียนประยุกต์ใช้และสาธิตองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นด้วยการจัดทำโครงการ (Project) หรือการนำเสนอผลงานกลุ่ม (Presentations)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. วิจารณ์ พานิช (2556) ได้นำเสนอโครงสร้างกิจกรรมและขั้นตอนเวลาเรียนในคาบปกติของห้องเรียนกลับด้านไว้ดังนี้

1. กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน (Warm-up) ใช้เวลาสั้น ๆ ประมาณ 5 นาทีเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียน
2. กิจกรรมซักถามและอภิปรายเกี่ยวกับวิดีโอทัศน์ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที เพื่อให้ครูซักถามข้อสงสัยและตรวจสอบฐานความเข้าใจจากการเรียนรู้ล่วงหน้าของนักเรียน

3. กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning/Lab) ใช้เวลาร่วม 1 ชั่วโมง 15 นาที เพื่อให้
นักเรียนทำกิจกรรมแก้ปัญหาตามที่ครูมอบหมายหรือนักเรียนออกแบบเอง ทำใบกิจกรรม
กลุ่ม หรือปฏิบัติงานกลุ่ม

ฐานิตา ลิ้มวงศ์ และ ยุพาภรณ์ แสงฤทธิ์ (2562) ได้จำแนกกระบวนการเป็น 2 ระยะสำคัญ ได้แก่

1. ขั้นก่อนเข้าเรียน (นอกห้องเรียน): ผู้เรียนเข้าศึกษาบทเรียน (Information Acquisition)
ด้วยตนเองตามแหล่งเรียนรู้หรือสื่อวัตกรรมการที่ครูเตรียมไว้
2. ขั้นระหว่างอยู่ในห้องเรียน (ในห้องเรียน): เป็นการจัดการกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้ และการทำงานร่วมกัน โดยผู้สอนเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ช่วยเหลือและประเมินผล

ตารางที่ 1 สังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

เจนเซน (Jensen) (2000)	วิลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2555)	นิราศ จันทระจิตร (2553)	ชนาธิป พรกุล (2554)
พื้นที่เรียนรู้ส่วนบุคคล (Individual Space) ผู้เรียนรับข้อมูลเนื้อหา บทเรียนขั้นพื้นฐานผ่าน การรับชมสื่อวิดีโอทัศน์ ออนไลน์ล่วงหน้าที่บ้าน ล่วงหน้าตามจังหวะการ เรียนรู้ของตนเอง	ขั้นที่ 1 การสืบค้น เพื่อให้เกิดมโนทัศน์รวบ ยอด (Concept Exploration) ขั้นที่ 2 การสร้างองค์ ความรู้อย่างมี ความหมาย (Meaning Making) ศึกษาบทเรียน ล่วงหน้าจากวิดีโอ ออนไลน์ พอดคาสต์ หรือเว็บไซต์ และบูรณา การสรุปสาระสำคัญผ่าน กระดานอภิปราย ออนไลน์	ขั้นศึกษาตัวเนื้อหาวิชา (Acquire Knowledge) ผู้เรียนทำ ความเข้าใจหลักการทาง วิชาการและข้อความรู้ เบื้องต้นด้วยตนเอง ล่วงหน้าที่บ้านผ่านการ ชมคลิปวิดีโอหรือสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไอซีทีที่ครูจัดสรรไว้ให้	ขั้นก่อนเข้าเรียน ผู้เรียน ศึกษาบทเรียนและมโน ทัศน์เบื้องต้นล่วงหน้า ที่บ้านด้วยตนเองตาม อัตราความก้าวหน้าของ ตนเองผ่านสื่อนวัตกรรมหรือ ระบบออนไลน์ที่ผู้สอนได้ จัดเตรียมไว้
ขั้นตั้งคำถามและ ทบทวนล่วงหน้า ผู้เรียน นำประเด็นคำถามหรือ ข้อสงสัยจากการศึกษา เนื้อหาผ่านคลิปวิดีโอ ล่วงหน้ามาแลกเปลี่ยน เพื่อเตรียมอภิปรายใน ห้องเรียน	ขั้นที่ 3 การกำหนด ยุทธวิธีเพิ่มพูน ประสบการณ์ (Experiential Engagement) (ช่วง ต้น) ผู้สอนจัดกิจกรรม นำเข้าสู่บทเรียนเพื่อ ตรวจสอบความพร้อม เชื่อมโยงความรู้เดิม และ ทบทวนสาระสำคัญสั้น ๆ	1. กิจกรรม Warm-up (5 นาที) 2. กิจกรรมถาม-ตอบ เกี่ยวกับวิดีโอทัศน์ (10 นาที) ครูพูดคุยอภิปราย สั้น ๆ ชักถามประเด็นข้อ สงสัยจากการรับชมวิดีโอ ของผู้เรียน เพื่อตรวจเช็ค ความพร้อมรายคน	ขั้นระหว่างเรียน (ระยะ เริ่มต้น) ชักถามอภิปราย ร่วมกัน ตอบข้อซักถาม ในประเด็นที่ซับซ้อน เคลียร์แนวคิดที่เข้าใจ คลาดเคลื่อน และสรุป องค์ความรู้พื้นฐาน ร่วมกัน

เจนเซ่น (Jensen) (2000)	วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2555)	นิราศ จันทรจิตร (2553)	ชนาธิป พรกุล (2554)
พื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน (Group Space) ดึง งานยากหรืองานฝึกฝน ปฏิบัติที่เดิมเคยเป็น การบ้านมาทำร่วมกันใน ห้องเรียนแบบกลุ่มเชิง รุก โดยครูคอยแนะนำ และปฏิสัมพันธ์รายคน อย่างใกล้ชิด	ขั้นที่ 3 การกำหนด ยุทธวิธีเพิ่มพูน ประสบการณ์ (Experiential Engagement) (ช่วง ปฏิบัติ) ผู้เรียนปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่ม ทำการ สืบค้นความรู้ และแก้ โจทย์ปัญหาที่ท้าทาย ผ่านสถานการณ์จำลอง สื่อปฏิสัมพันธ์ หรือ ปฏิบัติการกลุ่ม	3. กิจกรรมเรียนรู้เชิง ปฏิบัติ (Active Learning / Lab) (ช่วงปฏิบัติ) (1 ชั่วโมง 15 นาที) ผู้เรียน รวมกลุ่มทำกิจกรรม สืบเสาะ ปฏิบัติการแก้ โจทย์ปัญหา หรือทำการ ฝึกทักษะคณิตศาสตร์เชิง รุกร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย	ขั้นระหว่างเรียน (ระยะ ปฏิบัติ) ผู้เรียนร่วมมือ กันทำกิจกรรมเชิง ปฏิบัติการที่เน้นทักษะ กระบวนการกลุ่ม การ วิเคราะห์ และการ แก้ปัญหาจริง โดยมี ผู้สอนทำหน้าที่เป็นโค้ช ซึ่ง
ขั้นสรุปประยุกต์และ ประเมินผล ผู้เรียน ประเมินผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ ความรู้ใหม่ร่วมกัน ครู ประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ตามสภาพ จริงรายบุคคล	ขั้นที่ 4: การสาธิตและ ประยุกต์ใช้ (Demonstration & Application) ผู้เรียน จัดทำโครงงาน (Project) หรือการ นำเสนอผลงานกลุ่ม (Presentations) เพื่อ ประยุกต์และสาธิต ความรู้ที่เกิดจากการ ปฏิบัติจริง	3. กิจกรรมเรียนรู้เชิง ปฏิบัติ (Active Learning / Lab) (ช่วงท้าย) ครูและ ผู้เรียนร่วมกันสรุป หลักการหรือมโนทัศน์ ร่วมกัน และประเมิน ความก้าวหน้าทางการ เรียนรู้เพื่อดูแลช่วยเหลือ นักเรียนเรียนช้าเป็น รายบุคคล	ขั้นประยุกต์และ ประเมินผล ผู้เรียนนำ องค์ความรู้ที่ได้รับไป สรุปประยุกต์ใช้ใน สถานการณ์จริง และ ประเมินผลลัพธ์การ เรียนรู้ ทักษะ กระบวนการ และ คุณลักษณะของบุคคล

จากตารางที่ 1 แสดงการสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ของนักวิชาการหลายท่านข้างต้น ผู้วิจัยได้นำข้อมูลเหล่านี้มาสรุปและกำหนดเป็นขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัย โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

ขั้นที่ 1 ขั้นเรียนรู้นอกชั้นเรียนล่วงหน้า (Out-of-Class Learning) เป็นขั้นที่นักเรียนเตรียมความรู้พื้นฐานด้วยตนเองนอกห้องเรียน โดยศึกษาบทเรียนออนไลน์หรือสื่อวีดิทัศน์ความยาวสั้นที่ผู้วิจัยจัดเตรียมไว้ จากนั้นนักเรียนทำการจดบันทึกย่อประเด็นสำคัญ และจดประเด็นคำถามที่สงสัยลงในสมุดบันทึก

ขั้นที่ 2 ขั้นตรวจสอบเคลียร์ประเด็นข้อสงสัย (In-Class: Warm-up & Checking) เมื่อเข้าสู่ห้องเรียนปกติ ประมาณ 10-15 นาทีแรก ครูดำเนินกิจกรรมทบทวนและกระตุ้นความสนใจ (Warm-up) และเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยจากการศึกษาด้วยตนเองที่บ้าน ครูและนักเรียนอภิปรายสรุปร่วมกัน และครูตรวจสอบฐานความเข้าใจพื้นฐานเป็นรายบุคคลด้วยคำถามหรือแบบทดสอบสั้น (Quick Quiz) บนระบบห้องเรียนออนไลน์

ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติการกลุ่มเชิงรุกและการสืบเสาะ (In-Class: Active & Inquiry Learning) เป็นช่วงเวลาหลักในห้องเรียน ประมาณ 30-40 นาที ที่เน้นส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยนักเรียนรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกันปฏิบัติการสืบเสาะและฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาร่วมกัน โดยครูจะเปลี่ยนบทบาทเป็น "โค้ช" (Coach) คอยเดินสังเกต และเข้าชี้แนะตอบสนองนักเรียนกลุ่มย่อยหรือรายบุคคลที่ติดปัญหาในโจทย์อย่างใกล้ชิด

ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป ประยุกต์ใช้ความรู้ และประเมินผล (In-Class: Application & Assessment) เป็นขั้นสุดท้าย ประมาณ 10-15 นาที ตัวแทนกลุ่มคัดเลือกผลงานการแก้ปัญหามานำเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุป นักเรียนทำใบงานรายบุคคล และร่วมประเมินผลทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เจตคติ และคุณลักษณะตามเกณฑ์ประเมินที่กำหนดไว้ตามสภาพจริง

3. ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

จากการรวบรวมข้อดีและผลสะท้อนเชิงวิชาการจากตำราและบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและผู้เรียนในหลายมิติ ดังนี้

โจนาธาน เบอร์กมันน์ และ อาร์รอน แซมส์ (Bergmann & Sams, 2012) ได้ระบุคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปรับใช้ระบบห้องเรียนกลับด้านในหนังสือวิชาการของตนเองไว้หลายประการได้แก่

- ช่วยเปลี่ยนผ่านจากการบรรยายหน้าชั้นเรียนอันเหนื่อยล้าไปสู่การทำหน้าที่เป็นครูฝึกหรือติวเตอร์ (Tutors) ที่ดูแลและจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดแก่ผู้เรียนรายบุคคลได้อย่างทั่วถึง
- ผู้เรียนสามารถควบคุมการรับข้อมูลความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ สามารถกดหยุด (Pause) ทบทวนย้อนหลัง (Review) หรือข้ามเนื้อหาได้ตามศักยภาพและความพร้อมของสติปัญญา
- ส่งเสริมช่วยเหลือกลุ่มนักเรียนเรียนอ่อนและมีความหลากหลาย ซึ่งในชั้นเรียนปกติเด็กกลุ่มนี้มักถูกทอดทิ้งเพราะเรียนไม่ทันเพื่อน แต่ Flipped Classroom จะเปิดช่องให้ครูเข้าไปดูแลช่วยเหลือ ชี้แนะนำแก่เด็กกลุ่มเรียนช้าและอ่อนในชั้นเรียนได้มากที่สุดทันที
- เพิ่มเวลาปฏิสัมพันธ์และการพูดคุยแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในส่วนครูกับผู้เรียนรายบุคคล และระหว่างกลุ่มผู้เรียนด้วยกันเพื่อเรียนรู้การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
- สื่อและวิดีโอที่ค้นพบการสอนที่เผยแพร่บนระบบออนไลน์เป็นการเปิดเนื้อหาสาระการเรียนการสอนสู่สาธารณชน ช่วยสร้างความเชื่อมั่นเชิงบวกแก่ผู้ปกครอง

ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช (2556) ชี้ให้เห็นว่าประโยชน์สำคัญที่สุดคือการช่วยให้ผู้เรียนสามารถบรรลุการเรียนรู้เชิงลึกแบบรู้จริง (Mastery Learning) ได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยอ้างอิงข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณว่าการเรียนแบบรอบรู้นี้จะช่วยส่งผลให้ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถทำความเข้าใจเนื้อหาวิชาหลักที่สำคัญได้อย่างถูกต้องชัดเจน เมื่อเทียบกับอัตราผู้เรียนสำเร็จเพียงร้อยละ 20 ภายใต้การสอนระบบเดิมที่บรรยายความรู้แบบทางเดียว

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ (2556) สรุปประโยชน์หลักของการประยุกต์ใช้ Flipped Classroom เพื่อยกระดับความสามารถของผู้เรียน ดังนี้

- ช่วยส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- ช่วยลดภาระที่ทับถมจากการสั่งการบ้านที่ไม่มีผู้ดูแล โดยดึงงานมอบหมายนั้นกลับมาฝึกฝนร่วมกันในชั้นเรียนที่มีครูชี้แนะ
- ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความตระหนักในการใฝ่เรียนรู้และกำกับดูแลเวลาเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีวินัยของผู้เรียน
- ช่วยยกระดับและพัฒนาความร่วมมือ ทักษะทางสังคม และความสามารถในการสื่อสารแลกเปลี่ยนมโนทัศน์ร่วมกัน

4. การกำหนดนิยามศัพท์เฉพาะของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) หมายถึง การออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักเรียน โดยพลิกกลับกระบวนการเรียนรู้จากการบรรยายในชั้นเรียนปกติไปไว้ภายนอกชั้นเรียนล่วงหน้าผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และดึงกิจกรรมประยุกต์ความรู้หรือการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนมาจัดทำร่วมกันในห้องเรียนภายใต้การแนะนำอย่างใกล้ชิดของครูผู้สอน ซึ่งมีลำดับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 ขั้นเรียนรู้นอกชั้นเรียนล่วงหน้า (Out-of-Class Learning) หมายถึง ขั้นที่นักเรียนศึกษาเตรียมตัวและรับข้อมูลสาระการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนล่วงหน้าที่บ้าน โดยการรับชมสื่อบทเรียนออนไลน์หรือวีดิทัศน์สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ที่ครูจัดเตรียมไว้ให้ผ่านห้องเรียนออนไลน์ โดยนักเรียนจะต้องบันทึกสรุปความคิดรวบยอดและประเด็นคำถามที่สงสัยลงในสมุดบันทึกส่วนตัวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน

ขั้นที่ 2 ขั้นตรวจสอบและเคลียร์ประเด็นข้อสงสัย (In-Class: Warm-up & Checking) หมายถึง ขั้นเริ่มจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในห้องเรียนปกติ ประมาณ 10-15 นาทีแรก โดยครูผู้สอนกระตุ้นความสนใจและเตรียมความพร้อมของสมองผู้เรียนผ่านกิจกรรมสั้น ๆ จากนั้นเปิดโอกาสให้นักเรียนนำคำถามหรือข้อสงสัยที่บันทึกมาอภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเคลียร์มโนทัศน์ที่อาจคลาดเคลื่อนและสรุปประเมินความพร้อมเบื้องต้นรายคนผ่านระบบออนไลน์หรือวิธีแบบสั้น

ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มเชิงรุกและการสืบเสาะ (In-Class: Active & Inquiry Learning) หมายถึง ขั้นตอนหลักในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหา โดยนักเรียนจะรวมกลุ่มย่อยปฏิบัติกิจกรรมเชิงรุก (Active Learning) ทำงานร่วมกันเพื่อสืบเสาะค้นหาความจริง และร่วมมือกันทำแบบฝึกทักษะ การแก้โจทย์ปัญหาระดับต่าง ๆ และโจทย์ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง โดยครูเปลี่ยนบทบาทเป็น "โค้ช" (Coach) คอยสังเกตความก้าวหน้า ชี้แนะแนวทาง และตอบสนองช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาคณิตศาสตร์เป็นรายบุคคลและกลุ่มย่อยอย่างใกล้ชิด

ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป ประยุกต์ใช้ความรู้ และประเมินผล (In-Class: Application & Assessment) หมายถึง ขั้นตอนท้ายชั่วโมงเรียนคณิตศาสตร์ โดยตัวแทนนักเรียนนำเสนอวิธีคิดและแนวทางในการแก้โจทย์ปัญหาต่อหน้าชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอดร่วมกัน พร้อมทั้งให้นักเรียนประเมินตนเองตามสภาพจริงผ่านใบงานรายบุคคล และประเมินทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์และเจตคติคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 5 เรื่อง

เรื่องที่ 1 งานวิจัยของ เทวินทร์ ถนอมสิน และคณะ (2565)

ชื่อผู้วิจัย เทวินทร์ ถนอมสิน, สมคิด อินเทพ และอรรณพ แก้วขาว

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2565

ชื่อเรื่อง การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ลำดับและอนุกรมอนันต์ โดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน ผ่าน Google Classroom ด้วยบทเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ลำดับและอนุกรมอนันต์ โดยใช้ห้องเรียนกลับด้านผ่าน Google Classroom ด้วยบทเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ
2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ลำดับและอนุกรมอนันต์ โดยใช้ห้องเรียนกลับด้านผ่าน Google Classroom ด้วยบทเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา ปีการศึกษา 2565 จำนวน 36 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยการจับสลากที่ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม

เครื่องมือวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ลำดับและอนุกรมอนันต์ โดยใช้ห้องเรียนกลับด้านผ่าน Google Classroom ด้วยบทเรียนออนไลน์ จำนวน 12 แผน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
3. บทเรียนออนไลน์จากโครงการสอนออนไลน์ Project 14 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index: E.I.)

ผลการวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 72.94/76.25 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังจากรับการจัดการเรียนรู้ มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.69 (คิดเป็นร้อยละ 69.00) แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

เรื่องที่ 2: งานวิจัยของ สุภาภรณ์ สดวกดี และคณะ (2566)

ชื่อผู้วิจัย สุภาภรณ์ สดวกดี, ระพีพัฒน์ ชำนาญ, พิทยารัตน์ สุริยันต์, จินจิรา แก้วอินทร์ และเกศินี
 คชสาร

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2566

ชื่อเรื่อง ผลการใช้โปรแกรม GeoGebra ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับ
 ด้าน เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 สมุทรปราการ

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ของ
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับ
 โปรแกรม GeoGebra ก่อนเรียนและหลังเรียน
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ของ
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับ
 โปรแกรม GeoGebra กับเกณฑ์ร้อยละ 70
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตาม
 แนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับโปรแกรม GeoGebra เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต

กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบดินทรเดชา
 (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จำนวน 28 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling)
 จากประชากรนักเรียนชั้น ม.2 ทั้งหมด 10 ห้องเรียน จำนวน 214 คน

เครื่องมือวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับโปรแกรม GeoGebra เรื่อง
 การแปลงทางเรขาคณิต
2. สื่อการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับโปรแกรม GeoGebra และใบงาน
 เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4
 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ
4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 ข้อ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.), สถิติทดสอบที่
 แบบไม่อิสระ (Dependent samples t-test) และสถิติทดสอบทีกลุ่มเดียว (One sample t-test)

ผลการวิจัย

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.79 และคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.18 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีนักเรียนสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 (ได้ 14 คะแนนขึ้นไป) จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับโปรแกรม GeoGebra โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.06, S.D. = 0.56) โดยรายการที่มีความพึงพอใจเป็นอันดับหนึ่งคือ นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต (= 4.25)

เรื่องที่ 3 งานวิจัยของ วิญญูธชัย ศักดิ์กัณฑ์หา (2566)

ชื่อผู้วิจัย วิญญูธชัย ศักดิ์กัณฑ์หา

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2566

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น

กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (กลุ่มเรียนละความสามารถ)

เครื่องมือวิจัย

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับ ห้องเรียนกลับด้าน (รวมแผนการจัดกิจกรรม)
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มไม่อิสระ (Dependent samples t-test)

ผลการวิจัย

1. ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับห้องเรียนกลับด้าน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.05/81.17 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนอยู่ในระดับดี
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

เรื่องที่ 4 งานวิจัยของ ชลธิชา วิมลจันทร์ (2563)

ชื่อผู้วิจัย ชลธิชา วิมลจันทร์

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2563 (หมายเหตุ: ได้เผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารปี พ.ศ. 2564)

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง อัตราส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง อัตราส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น

กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 46 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling)

เครื่องมือวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง อัตราส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (แบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ)
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที่แบบกลุ่มไม่อิสระกัน (Dependent samples t-test)

ผลการวิจัย

1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง อัตราส่วน มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 77.01/76.09 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่กำหนดไว้
2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับร้อยละ 67.62 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.54, S.D. = 0.70) เนื่องจากนักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยและสามารถย้อนทบทวนความรู้ผ่านสื่อวิดีโอได้ตลอดเวลา

เรื่องที่ 5 งานวิจัยของ พิชยาพร ราชคำ (2563)

ชื่อผู้วิจัย พิชยาพร ราชคำ

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2563 (หมายเหตุ: ได้เผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารปี พ.ศ. 2564)

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD เรื่อง พหุนามและการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD เรื่อง พหุนามและการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ร้อยละ 75/75
2. เพื่อตรวจสอบดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามเกณฑ์มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น

กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 23 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 38 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling)

เครื่องมือวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์บูรณาการแนวคิด Flipped Classroom ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าทีชนิดไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent samples t-test)

ผลการวิจัย

1. กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD เรื่อง พหุนามและการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.51/76.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่กำหนดไว้
2. ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับร้อยละ 66.17 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.85, S.D. = 0.37)

6. ออกแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้

แบบประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
 (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ)

คำชี้แจง

แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
 ท่านโปรดพิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วประเมินความเหมาะสม โดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น
 ของท่าน

ลำดับ ที่	รายการ	ความเหมาะสม				
		มาก ที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด
1	มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด มีความถูกต้องเหมาะสมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน 2551 ฉบับปรับปรุง 2560					
2	จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด					
3	จุดประสงค์การเรียนรู้สามารถวัดและประเมินผลได้					
4	ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จะประเมินมีความเหมาะสม					
5	ความเหมาะสมของขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)					
	5.1 ชั้นเรียนรู้นอกชั้นเรียนล่วงหน้า (Out-of-Class Learning)					
	5.2 ชั้นตรวจสอบและเคลียร์ประเด็นข้อสงสัย (In-Class: Warm-up & Checking)					
	5.3 ชั้นปฏิบัติการกลุ่มเชิงรุกและการสืบเสาะ (In-Class: Active & Inquiry Learning)					
	5.4 ชั้นสรุป ประยุกต์ใช้ความรู้ และประเมินผล (In-Class: Application & Assessment)					
6	สื่อการสอนสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้					
7	วัดและประเมินผลได้ครอบคลุมกับจุดประสงค์การเรียนรู้					
8	วัดและประเมินผลได้ครอบคลุมกับทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์					
9	วิธีการประเมิน เครื่องมือ และเกณฑ์การประเมินมีความสอดคล้องกัน					
10	เครื่องมือวัดและประเมินผลมีความเหมาะสม					
11	เกณฑ์การประเมินมีความเหมาะสม					
12	แผนการจัดการเรียนรู้สามารถนำไปจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้จริง					

ลงชื่อ.....ผู้เชี่ยวชาญ

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....ปี.....

7. บรรณานุกรม

- ชลธิชา วิมลจันทร์. (2563). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง อัตราส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. https://gsmis.snru.ac.th/e-thesis/thesis_detail?r=60421249126
- ชลธิชา วิมลจันทร์, สำราญ กำจัดภัย, และวิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์. (2564). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง อัตราส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 13(36), 59–68. <https://jci.snru.ac.th/ArchiveView?IssueID=36>
- เทวินทร์ ฅนอมสิน, สมคิด อินเทพ, และอรณพ แก้วขาว. (2565). การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ลำดับและอนุกรมอนันต์ โดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน ผ่าน Google Classroom ด้วยบทเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทร์วิโรฒ, 23(2), 175–189. https://so13.tci-thaijo.org/index.php/SWU_JEd/article/view/2815
- พิชยาพร ราชคำ, ธนวัฒน์ กุลไพบุตร, และสำราญ กำจัดภัย. (2563). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD เรื่อง พหุนามและการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 13(37), 21–31. <https://jci.snru.ac.th/ArchiveView?IssueID=37>
- วิจารณ์ พานิช. (2556). ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับทาง (พิมพ์ครั้งที่ 2). มูลนิธิสยามกัมมาจล. <https://he01.tci-thaijo.org/index.php/mur2r/article/view/241469>
- วิญญูรัชย์ ศักดิ์กัณฑ์หา. (2566). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 12(1), 72–84. <https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JLPRU/article/view/256281>
- สุภาภรณ์ สดวกดี, ระพีพัฒน์ ชำนิญญ์, พิทยารัตน์ สุริยันต์, จินจิรา แก้วอินทร์, และเกศินี คชสาร. (2566). ผลการใช้โปรแกรม GeoGebra ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 13(1), 4–13. <https://journal.pbru.ac.th/admin/upload/article/9608-2023-05-08.pdf>
- สุรศักดิ์ ปาเฮ. (2556, 21 พฤษภาคม). ห้องเรียนกลับทาง : ห้องเรียนมิติใหม่ในศตวรรษที่ 21 [เอกสารนำเสนอ]. การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2,แพร่. <https://www.mbuisc.ac.ac.th/phd/academic/flipped%20classroom2.pdf>

ฐานิตา ลิ้มวงศ์, และ ยุพาภรณ์ แสงฤทธิ์. (2562). ห้องเรียนกลับด้าน: การเรียนรู้แนวใหม่สำหรับศตวรรษที่

21. *Mahidol R2R e-Journal*, 6(2), 99-108. <https://he01.tci-thaijo.org/index.php/mur2r/article/view/241469>

Bergmann, J., & Sams, A. (2012). *Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day* (pp. 120-190). International Society for Technology in Education.

<https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1791200>

Bishop, J. L., & Verleger, M. A. (2013). The Flipped Classroom: A Survey of the Research.

Proceedings of the ASEE National Conference, 1-18.

https://www.academia.edu/33264587/The_Flipped_Classroom_A_Survey_of_the_Research

Lage, M. J., Platt, G. J., & Treglia, M. (2000). Inverting the classroom: A gateway to creating an inclusive learning environment. *Journal of Economic Education*, 31(1), 30-43.

<https://www.academypublication.com/issues2/tpls/vol09/10/14.pdf>